

ESCAPE GAME CLOUD & SÉCURITÉ

OPÉRATION NORDCLOUD

Livret d'équipe — Jour 4

Journée en autonomie — Formateur non connecté en continu

7h | Équipes de 3-4 | OVHcloud

Le scénario

NordCloud est une jeune entreprise e-commerce dont l'infrastructure a été montée dans l'urgence, sans réelle discipline de coûts ni de conformité. Un audit de sécurité et de conformité, inspiré des exigences SecNumCloud, est programmé demain matin à la première heure.

Votre équipe vient d'être recrutée en urgence comme consultants Cloud & Sécurité. Vous avez une journée — et une seule — pour :

1. Auditer et corriger les dérives de coûts de l'infrastructure existante.
2. Mettre à plat la conformité réglementaire (RGPD, ISO 27017, SecNumCloud).
3. Reconstruire, documenter et sécuriser une architecture 3-tiers saine avant l'audit.

□ Mission

Chaque salle de cette opération contient une énigme liée à un vrai sujet du métier. La résoudre vous donne un CODE.

Le code vous permet de débloquent le contenu de la salle suivante.

La dernière salle vous ouvre le dossier de mission complet : la reconstruction de l'architecture NordCloud.

Règles du jeu et organisation

□ Règles du jeu

Formez votre équipe (3-4 personnes) et choisissez un nom d'équipe — il servira pour le classement final. Progressez salle par salle : ne passez à la suite qu'une fois le code de la salle en cours trouvé.

Notez vos codes, vos temps et vos indices utilisés dans la Grille de progression (page suivante) — c'est ce document qui sera collecté en fin de journée.

Des enveloppes-indices existent en fin de livret pour chaque énigme. Ne les ouvrez qu'en dernier recours : chaque indice coûte des points.

Le formateur n'est pas connecté en continu aujourd'hui. Voici où et quand le trouver :

Horaire	Disponibilité formateur
08h30 – 08h45	En direct sur Teams : lancement de l'opération, questions de cadrage
08h45 – 12h30	Non connecté en continu — chat Teams surveillé, réponse sous 15-20 min
12h30 – 12h45	Point optionnel en direct sur Teams si des équipes le demandent
12h45 – 15h45	Non connecté en continu — chat Teams surveillé, réponse sous 15-20 min
16h00 – 16h30	En direct sur Teams : debrief final, classement, clôture

En cas de blocage réel

Un doute persistant après avoir utilisé les indices ? Postez votre question dans le canal Teams dédié « Opération NordCloud » : le formateur y répond dès que possible, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un point en direct.

Déroulé de la journée

Horaire	Salle / Chapitre	Autonomie
08h30 – 08h45	Briefing — lancement de l'opération	Live formateur
08h45 – 10h00	Salle 1 — L'Audit des coûts (FinOps)	Autonome
10h00 – 10h15	☕ Pause	–
10h15 – 11h30	Salle 2 — La Chambre de conformité	Autonome
11h30 – 12h30	Salle 3 — Le Coffre : ouverture du dossier de mission	Autonome
12h30 – 13h30	☐ Pause déjeuner	–
13h30 – 15h00	Salle 4 — La Forge : reconstruction de l'architecture	Autonome
15h00 – 15h15	☕ Pause	–
15h15 – 16h00	Salle 5 — L'Audit final : finalisation et dépôt	Autonome
16h00 – 16h30	Debrief — classement et clôture	Live formateur

Grille de progression — à remplir en équipe

Complétez cette grille au fil de l'opération. Elle sera déposée avec votre livrable de projet en fin de journée.

Salle	Code trouvé	Temps pris	Indices utilisés	Points
1 — Audit des coûts				
2 — Conformité				
3 — Coffre (mission)				
4 — La Forge (projet)				
5 — Audit final				

Nom de l'équipe : _____ Membres : _____

Salle 1 — L'Audit des coûts (FinOps) — 08h45–10h00

Le tableau ci-dessous liste 5 ressources de l'infrastructure NordCloud actuelle. Pour chacune, identifiez le levier d'optimisation qui s'applique, parmi la liste des leviers numérotés.

Les leviers

N°	Levier
1	Rightsizing — réduire le dimensionnement, la ressource est surdimensionnée
2	Extinction programmée — la ressource tourne en continu alors qu'elle ne sert qu'une partie du temps
3	Ajouter des tags — la ressource n'est pas étiquetée (projet/environnement/propriétaire)
4	Cycle de vie du stockage — la donnée est froide et devrait basculer vers un stockage économique
5	Aucune action nécessaire — la ressource est bien dimensionnée et correctement gérée

Les ressources à auditer

Ressource	vCPU alloués	CPU moyen utilisé	Tag présent	Activité
srv-dev-lourd	8	4 %	Oui	Active en continu, alors qu'utilisée seulement pour des tests ponctuels
srv-recette-nuit	4	35 %	Non	Active 24h/24, mais n'est utilisée que la nuit pour des tests automatisés
vol-arch-2022	—	—	Oui	Volume de stockage, dernier accès il y a 300 jours
srv-api-sans-tag	4	82 %	Non	Active en continu, charge cohérente avec le dimensionnement
srv-web-prod-ok	2	88 %	Oui	Active en continu, charge cohérente avec le dimensionnement

Pour chaque ressource, notez le numéro du levier qui s'applique, dans l'ordre du tableau (5 chiffres).

□ Code à débloquent

Le code de la Salle 1 est la suite des 5 numéros trouvés, dans l'ordre du tableau (exemple de format : 51423).

Notez ce code dans votre grille de progression avant de passer à la Salle 2.

Salle 2 — La Chambre de conformité — 10h15–11h30

Énigme A (bonus) — Qui est responsable de quoi ?

Classez chaque responsabilité ci-dessous : est-elle du ressort du Client (celui qui utilise le cloud) ou du Fournisseur (OVHcloud) ? Cette énigme est bonus : elle rapporte des points mais ne bloque pas la progression.

Responsabilité	Client (1) ou Fournisseur (2) ?
Sécurité physique des datacenters	?
Configuration des Security Groups	?
Virtualisation et hyperviseur	?
Gestion des comptes utilisateurs (IAM)	?
Chiffrement des données au repos (activation)	?
Infrastructure réseau globale (backbone)	?

Énigme B (obligatoire) — Associer chaque référentiel à sa définition

Trois descriptions, trois référentiels. Retrouvez, dans l'ordre des descriptions (i, ii, iii), le numéro du référentiel qui correspond.

N°	Référentiel
1	RGPD
2	ISO 27017
3	SecNumCloud

(i) Qualification délivrée par l'ANSSI garantissant une immunité aux lois extraterritoriales non-UE.

(ii) Réglementation européenne qui protège les données à caractère personnel.

(iii) Norme internationale de sécurité de l'information spécifique aux services cloud.

□ Code à débloquent

Le code de la Salle 2 est la suite des 3 numéros trouvés pour (i), (ii), (iii), dans cet ordre (exemple de format : 123).

Notez ce code dans votre grille de progression avant de passer à la Salle 3.

Salle 3 — Le Coffre : ouverture du dossier de mission — 11h30–12h30

Vous avez maintenant les deux codes des Salles 1 et 2. Vérifiez-les une dernière fois entre vous (cohérence, format), puis ouvrez la page suivante : elle contient le dossier de mission complet, celui que l'audit de demain matin viendra vérifier.

Avant d'ouvrir la page suivante

Vos deux codes doivent être notés dans la grille de progression.

Si un code vous semble faux, relisez l'énigme correspondante avant d'utiliser un indice — l'erreur est souvent une mauvaise lecture du tableau, pas un mauvais raisonnement.

□ Dossier de mission — Architecture 3-tiers NordCloud

Votre équipe doit concevoir, documenter et déployer (autant que possible dans le temps imparti) une architecture 3-tiers pour NordCloud :

- Tier présentation : une interface accessible (frontend statique ou instance dédiée).
- Tier application : une ou plusieurs instances exécutant la logique métier.
- Tier données : une base de données isolée du tier présentation, avec accès restreint.

Le tout doit être décrit en Infrastructure as Code (Terraform), avec Security Groups en couches, IAM à privilège minimal, et chiffrement des volumes sensibles — et intégrer les corrections identifiées dans les Salles 1 et 2 (coûts et conformité).

Livrables attendus

Livrable	Contenu attendu
Schéma d'architecture	Les 3 tiers, les flux réseau autorisés, les Security Groups
Code Terraform	Fichiers .tf commentés, structurés en modules si possible
Note de sécurité	IAM appliqué, chiffrement retenu, justification des choix
Grille de conformité	RGPD / ISO 27017 / SecNumCloud appliqués au projet
Note d'optimisation des coûts	Leviers appliqués, en écho à la Salle 1
Grille de progression	Le document de cette Salle 1 à 5, complété

Salle 4 — La Forge : reconstruction de l'architecture — 13h30–15h00

C'est la salle la plus longue : c'est ici que vous construisez réellement l'architecture décrite dans le dossier de mission. Organisez-vous en équipe (répartition des tiers, du code Terraform, de la rédaction des notes).

Checklist d'avancement à mi-parcours (vers 14h15)

- Le schéma d'architecture 3-tiers est-il posé, même en brouillon ?
- Le code Terraform de base (tier données ou application) est-il rédigé ?
- Les Security Groups et l'IAM du projet sont-ils identifiés ?
- La grille de conformité et les leviers de coûts sont-ils démarrés, en cohérence avec vos réponses des Salles 1 et 2 ?

Rappel — vous êtes en autonomie

Le formateur ne circule pas en continu aujourd'hui : utilisez le chat Teams pour toute question technique, et avancez en équipe sur la base du dossier de mission.

Si un point de blocage technique concerne probablement plusieurs équipes à la fois, n'hésitez pas à le signaler sur le canal commun plutôt qu'en message privé.

Salle 5 — L'Audit final : finalisation et dépôt — 15h15–16h00

Consignes de dépôt

- Déposez un dossier ou une archive par équipe sur le canal Teams (onglet Fichiers) ou l'espace de dépôt Ynov.
- Contenu : fichiers Terraform, schéma d'architecture (image ou PDF), notes (conformité, coûts) et votre grille de progression complétée.
- Heure limite ferme : 16h00. Passé ce délai, le dossier est considéré incomplet pour le classement final.

Contenu minimal exigé pour un rendu recevable

- Au moins un tier fonctionnel décrit en Terraform (même si le déploiement complet n'a pas pu être testé).
- La grille de conformité et la note de coûts, même partiellement renseignées.
- La grille de progression de l'opération, complétée.

Barème et classement

★ Barème

Salle 1 (obligatoire) : 20 points — code correct du premier coup, -5 points par indice utilisé.

Salle 2, énigme B (obligatoire) : 15 points — mêmes règles d'indices.

Salle 2, énigme A (bonus) : +10 points si entièrement correcte.

Projet (Salles 3 à 5) : noté sur 100 points, selon la grille ci-dessous.

Score final = points des salles + note du projet. L'équipe la mieux classée est révélée au debrief de 16h00.

Critère du projet	Pondération
Qualité et fonctionnement de l'architecture technique (IaC)	30 %
Sécurité et conformité (IAM, chiffrement, RGPD/ISO/SecNumCloud)	30 %
Optimisation des coûts et pertinence des choix	30 %
Qualité de la grille de progression et de la restitution écrite	10 %

Enveloppes indices — à n'ouvrir qu'en dernier recours

Rappel

Chaque indice ouvert coûte des points (voir barème). Discutez-en en équipe avant de l'ouvrir : la première piste est souvent la bonne.

xxxxxx
Xxxxxxx
xxxxxxxx